

OMI MI — LEVEL II



Jaring Makanan & Simbiosis

Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD — Rumpun Sains / IPA, Ekosistem & Lingkungan. Biologi & Lingkungan Level II.



Nota Hak Cipta: Created by OMIKU

Selamat Datang di Level II, Para Ilmuwan Muda!

Di alam nyata, peristiwa makan dan dimakan ternyata tidak sesederhana satu garis lurus seperti rantai makanan yang kita pelajari di Level I. Seekor hewan tidak hanya makan satu jenis makanan saja, dan satu jenis tumbuhan bisa dimakan oleh berbagai macam hewan berbeda.

Di level ini, kita akan mempelajari:

Jaring Makanan

Bagaimana rantai-rantai makanan saling menyatu membentuk jaring raksasa

Piramida Energi

Tingkatan kuota makhluk hidup dan transfer energi antar tingkat trofik

Simbiosis

Hubungan bertetangga antar makhluk hidup: Mutualisme, Komensalisme & Parasitisme

Kompleksitas Jaring-Jaring Makanan

Kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dan tumpang tindih di dalam suatu ekosistem disebut **Jaring-Jaring Makanan**.

Mengapa Disebut Kompleks?

Karena satu produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen tingkat I. Semakin banyak jenis makhluk hidup di dalam ekosistem, maka jaring-jaring makanan akan semakin luas dan kompleks.

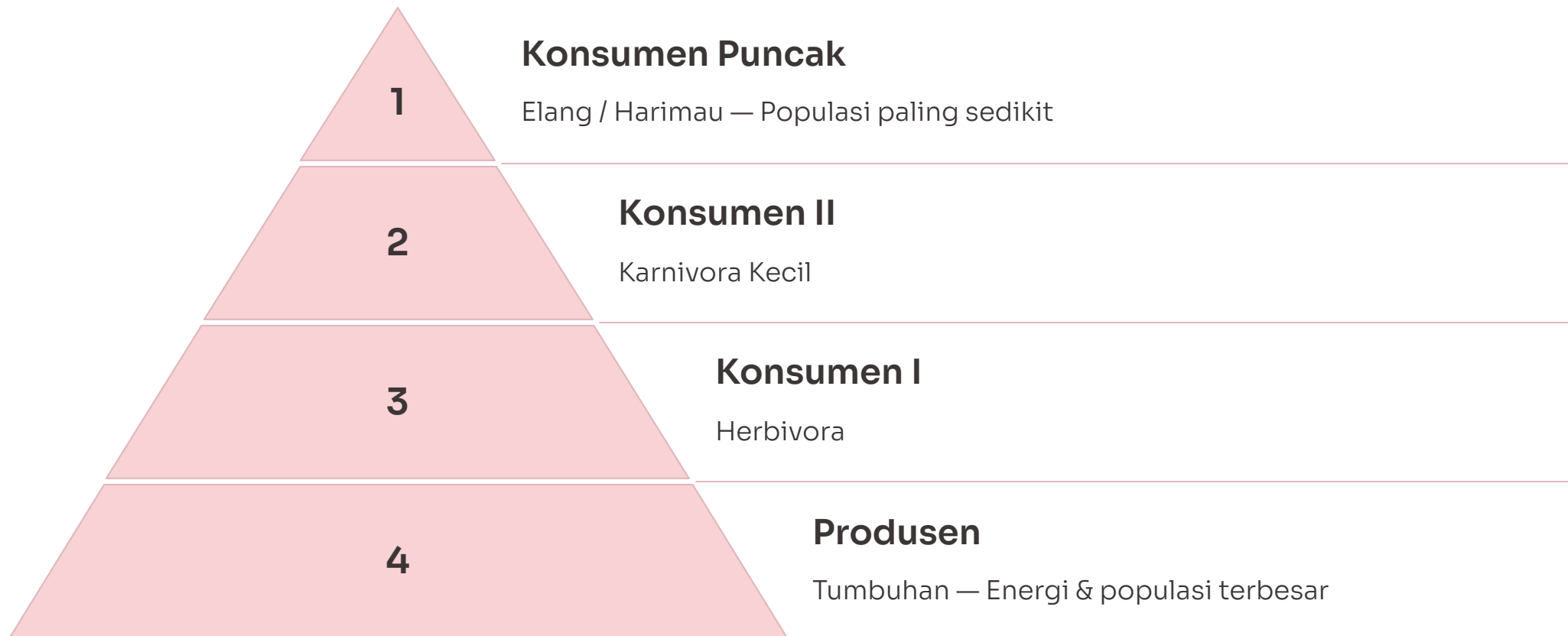
Ini menandakan ekosistem tersebut semakin **sehat dan stabil**.

Contoh di Ekosistem Kebun

- **Tanaman Sawi** (Produsen) bisa dimakan oleh ulat, belalang, sekaligus tikus
- **Ulat** tidak hanya dimakan oleh katak, tetapi bisa juga dicomot oleh burung pipit
- **Belalang** bisa dimakan oleh katak maupun burung
- **Tikus** bisa dimakan oleh ular maupun elang

Piramida Makanan & Transfer Energi

Jika jaring-jaring makanan digambarkan secara vertikal berdasarkan jumlah populasi dan berat massanya (biomassa), maka akan membentuk sebuah **Piramida Makanan**.



ⓘ ⚡ Hukum Transfer Energi: Saat makhluk hidup makan makhluk hidup lain, hanya sekitar **10%** energi saja yang berhasil ditransfer dan disimpan menjadi daging pada tingkat trofik di atasnya, sedangkan **90%** sisanya hilang sebagai energi panas atau digunakan makhluk hidup itu untuk bergerak dan bernapas.

Tiga Jenis Simbiosis

Simbiosis adalah hubungan timbal balik yang khas dan sangat erat antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang hidup berdampingan. Hubungan ini dibagi menjadi 3 jenis utama:



Mutualisme

Hubungan yang **saling menguntungkan** kedua belah pihak.

- Kupu-kupu dengan bunga (kupu-kupu mendapat nektar, bunga dibantu penyerbukannya)
- Burung jalak dengan kerbau (jalak kenyang makan kutu, kerbau hilang rasa gatalnya)



Komensalisme

Satu pihak **diuntungkan**, pihak lain **tidak diuntungkan dan tidak dirugikan** (biasa saja).

- Ikan remora dengan ikan hiu (remora untung dapat sisa makanan dan perlindungan, hiu tidak merasa terganggu)
- Tanaman anggrek yang menempel di pohon mangga



Parasitisme

Satu pihak mendapat **keuntungan** (parasit), pihak lain **dirugikan** (inang).

- Nyamuk yang mengisap darah manusia
- Tanaman benalu yang menempel pada pohon kopi sambil mengisap sari makanan hingga pohon kopi bisa mati kurus

Dinamika Populasi dalam Suatu Wilayah

Dinamika Populasi adalah naik turunnya jumlah makhluk hidup sejenis (populasi) di suatu wilayah dari waktu ke waktu akibat perubahan lingkungan atau interaksi makhluk hidup.



Dalam ekosistem sawah, ketika pemburu liar menembaki semua ular, jumlah populasi ular menurun drastis. Akibat hilangnya ular sebagai pemangsa, populasi tikus sawah akan **meledak naik** (meningkat tajam) tanpa kendali, sehingga tanaman padi milik petani akan habis dimakan tikus dan menyebabkan **gagal panen**.



Menganalisis Kasus Dinamika Populasi

Soal: Di ekosistem hutan, terjadi perburuan liar massal terhadap populasi burung elang sebagai konsumen puncak. Apakah dampak langsung yang akan terjadi pada populasi ular yang selama ini menjadi makanan utama burung elang tersebut?

Strategi Berpikir Juara

1. Amati hubungan makhluk hidup: Burung elang memakan ular (elang = pemangsa, ular = mangsa)
2. Jika elang diburu habis, maka pemangsa alami ular menjadi hilang di hutan tersebut
3. Hubungkan dengan teori Dinamika Populasi: Hilangnya pemangsa membuat jumlah makhluk hidup yang menjadi buruannya akan melonjak naik karena tidak ada yang mengendalikannya

Kunci Jawaban

-  **Populasi ular akan meningkat secara drastis (meledak)** karena kehilangan pemangsa alaminya.



Mengidentifikasi Jenis Simbiosis

Soal: Tanaman benalu hidup menempel pada batang pohon mangga milik warga. Benalu tersebut menyerap air dan zat hara langsung dari dalam jaringan batang pohon mangga. Hubungan hidup bersama jenis apakah yang dibentuk oleh kedua tanaman tersebut?

Langkah 1: Analisis Keuntungan & Kerugian

Benalu untung karena mendapatkan air dan makanan tanpa bersusah payah. **Pohon mangga rugi** karena sari makanan pentingnya dicuri, yang bisa membuat pertumbuhan mangga terganggu bahkan mati.

Langkah 2: Cocokkan dengan Teori Simbiosis

Sesuai materi Simbiosis nomor 3: Hubungan **satu untung dan satu rugi** disebut **Simbiosis Parasitisme**.

Kunci Jawaban

 **Simbiosis Parasitisme**
— benalu sebagai parasit, pohon mangga sebagai inang yang dirugikan.



Lembar Kerja Peserta Didik

Instruksi untuk Siswa: Kerjakan soal-soal tantangan sains di bawah ini secara **teliti dan mandiri** di buku tugasmu berdasarkan ringkasan materi di atas!

1 Soal 1

Apakah perbedaan mendasar yang membedakan antara istilah **Rantai Makanan** dengan **Jaring-Jaring Makanan** dalam sebuah ekosistem?

2 Soal 2

Di dalam struktur Piramida Makanan, mengapa kelompok **tumbuhan hijau (produsen)** harus memiliki jumlah populasi dan energi yang paling besar dibandingkan tingkatan lainnya?

3 Soal 3

Berapakah **persentase jumlah energi makanan** yang berhasil ditransfer dan disimpan ke tubuh konsumen pada tingkat di atasnya dalam hukum piramida makanan? Ke manakah sisa energinya pergi?

4 Soal 4

Jelaskan disertai contoh masing-masing, apa yang dimaksud dengan hubungan **Simbiosis Mutualisme** dan **Simbiosis Komensalisme**!

5 Soal 5

Di sebuah ekosistem kebun, sekelompok petani membasmi seluruh **katak** untuk menghindari kebisingan suara. Tuliskan analisis dampaknya terhadap populasi **Ulat** yang selama ini dimakan oleh katak tersebut!

Penutup & Motivasi

"Tuhan menciptakan jaring kehidupan yang saling mengikat agar bumi tetap seimbang. Jadilah ilmuwan muslim yang cerdas dalam menjaga harmoni alam sekitar. Selamat belajar!"



Jaring Makanan

Rantai makanan yang saling tumpang tindih membentuk ekosistem yang kompleks dan stabil



Piramida Energi

Hanya 10% energi yang ditransfer ke tingkat trofik di atasnya



Simbiosis

Mutualisme, Komensalisme, dan Parasitisme mengatur hubungan antar makhluk hidup



Dinamika Populasi

Naik turunnya populasi akibat perubahan lingkungan dan interaksi makhluk hidup



Modul Level II Selesai! — Teruslah belajar dengan semangat. Ingat, setiap ilmu yang kamu pelajari adalah bekal untuk menjaga ciptaan Allah di muka bumi ini.